

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Gjør om til antall meter.

- a) 484 km b) 91 km c) 2 402 km

0.1.2

Gjør om til antall gram.

- a) 484 kg b) 91 hg c) 2 402 hg

0.1.3

Gjør om til antall liter

- a) 480 dl b) 9100 cl c) 24 000 cl

0.1.4

Gjør om

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| a) 12,4 m
til antall km. | f) 9,7 g
til antall hg. | k) 89 dl
til antall l. |
| b) 42 dm
til antall m. | g) 0,15 mg
til antall g. | l) 691,4 l
til antall cl. |
| c) 58,15 cm
til antall mm. | h) 1,419 hg
til antall mg. | m) 15 l
til antall ml. |
| d) 0,0074 km
til antall m. | i) 31 mg
til antall hg. | n) 918 cl
til antall l. |
| e) 0,15 m
til antall cm. | j) 64 039 mg
til antall kg. | o) 0,55 dl
til antall ml. |

0.2.1

En prisme har lengde 9 cm, bredde 10 cm og høyde 8 cm.

Finn volumet til prismet.

0.2.2

En kjele har radius 6 dm og høyde 4 dm.

- a) Finn volumet til kjeglen.

b) Hvor mange liter rommer kjeglen?

0.2.3

En firkantet pyramide har lengde 4 cm, bredde 9 cm og høyde 10 cm.

a) Finn volumet til kjeglen.

b) Hvor mange liter rommer kjeglen?

0.3.1

a) En bil kjører i 60 km/h i 3 h. Finn lengden bilen har kjørt.

b) En bil kjører i 50 km/h i 4,25 h. Finn lengden bilen har kjørt.

c) En bil kjører 375 km i løpet av 5 h. Hvilken fart har bilen?

0.3.2

a) 10 kg tomater koster 35 kr. Hva er kiloprisen til tomatene?

0.3.3 (1PV26d1opg6)

Noen venner skal leie en seilbåt. Prisen hver person må betale er omvendt proporsjonal med antall personer som blir med. Fyll inn tallet som mangler i tabellen.

Antall personer	5	14
Pris per person (i kroner)	700	

0.3.4 (1ph22d2opg3)

For å gjøre om fra grader F fahrenheit til grader C celsius kan vi bruke formelen

$$C = \frac{F - 32}{1,8}$$

Er grader celsius og grader fahrenheit proporsjonale størrelser, omvendt proporsjonale størrelser, eller ingen av delene?

0.3.5

Usain Bolt har verdensrekorden for 100 m sprint. I tabellen under ser du hva tidtakeren viste ved hver 10. meter under dette rekordløpet.

meter	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
sekunder	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

- a) Hvis Bolts fart hadde vært den samme under hele løpet, hva hadde farten hans vært da?
- b) Hvorfor er det ikke rimelig å anta at Bolt hadde den samme farten under hele løpet?
- c) Anta at Bolt under dette løpet nådde den høyeste farten et menneske har sprunget. Finn en tilnærming til denne farten.

0.4.1

Gjør om svarene fra [oppgave 0.3.5](#) a) og c) til hastigheter oppgitt i 'km/h'.

0.4.2

Skriv ned eksempel på et dyr, et insekt, en gjenstand eller annet som veier mellom 1-100 mg, cg, dg, g, dag, hg og kg.

0.4.3 (1PH23D1)

Tobias lurte på hvor mye vann han bør drikke hver dag.

Han finner ulike svar på ulike nettsider.

På en nettside finner han teksten nedenfor.

Voksne har hvert døgn behov for ca. 30 mL væske per kilogram kroppsvekt. Husk at vann er den beste tørstedrikken.

Tobias veier 70 kg.

Hvor mange liter vann bør Tobias drikke i løpet av et døgn ifølge nettsiden?

Gruble 1

(1PH23D1)

Ohms lov sier at strømmen I gjennom en metallisk leder med konstant temperatur er proporsjonal med spenningen Ω og omvendt proporsjonal med motstanden R i lederen.

Argumenter for om hver av påstandene er sann eller usann.

1) Hvis vi øker spenningen, vil strømmen også øke.

2) Hvis vi øker motstanden, vil strømmen også øke.

Gruble* 2 (1PV32D1)

En kopp med 220 mL cappuccino koster 22 kroner. Hvor mye koster cappuccinoen per liter?

Gruble* 3 (1PV21D1)

Vi regner at avstanden fra jorda til Saturn er $1,4 \cdot 10^9$ km. Et av romskipene som astronautene reiste med fra jorda til månen holdt en hastighet på $1,0 \cdot 10^6$ km/døgn. Hvor mange døgn ville det ta å

reise fra jorda til Saturn med denne hastigheten?

Gruble* 4 (1PH21)

En tunell er 24 kilometer lang. En bil kjører gjennom halve tunnelen med en gjennomsnittsfart på 80 km/h. Resten av tunnelen kjører den med en gjennomsnittsfart på 60 km/h.

Hvor mange minutter bruker bilen på å kjøre gjennom tunnelen?

Gruble* 5

- a) Gi et eksempel på to størrelser som er proporsjonale.
- b) Gi et eksempel på to størrelser som er omvendt proporsjonale.
- c) Skisser en graf som beskriver to proporsjonale størrelser x og y . Hvor vil grafen skjære y -aksen?
- d) Skisser en graf som beskriver to omvendt proporsjonale størrelser x og y . Hvilken verdi vil y nærme seg når x øker i verdi?

Si at proporsjonalitetskonstanten er 20, og gitt tabellen

x	1	10
y		

- e) Fyll inn y -verdiene i tabellen gitt at x og y er proporsjonale.
- f) Fyll inn y -verdiene i tabellen gitt at x og y er omvendt proporsjonale.

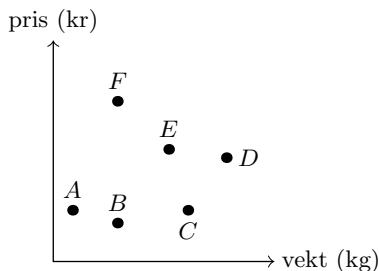
Gruble* 6 (1PH21)

Avgjør hvilke av påstandene som er riktige.

Påstand 1	Dersom utgiftene til en klassefest skal deles likt mellom elevene som er med på festen, vil beløpet hver elev må betale alltid være omvendt proporsjonalt med antall elever.
Påstand 2	To størrelser er alltid proporsjonale dersom det er slik at når den ene øker, så øker den andre også.
Påstand 3	To størrelser er alltid omvendt proporsjonale dersom den ene størrelsen doubler seg når den andre halveres.
Påstand 4	Arealet av en sirkel er alltid proporsjonalt med omkretsen av sirkelen.

Gruble* 7 (1PV23D2)

En bonde selger sekker med poteter. I koordinatsystemet nedenfor ser du sammenhengen mellom vekt og pris for potetsekkene. Hvert av punktene A , B , C , D , E og F representerer en potetsekk.



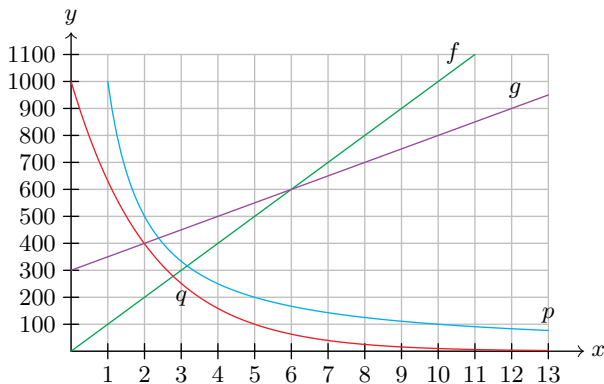
- a) Hvilken sekk veier mest?
- b) To av sekkene har lik pris. Hvilke to er det?
- c) Hvilken av sekk B og sekk C har høyest kilopris?
- d) Hvilke to sekker har lik kilopris?

Gruble* 8 (1PV24D1)

Under ser du grafene til fire funksjoner $f(x)$, $g(x)$, $p(x)$ og $q(x)$.

- a) Avgjør om en eller flere av grafene viser sammenhengen mellom to størrelser som er proporsjonale.
- b) Avgjør om en eller flere av grafene viser sammenhengen mellom to størrelser som er omvendt proporsjonale.

Argumenter for svarene dine.



Gruble* 9 (1PV24D1)

På tørt føre kan bremselengden B (målt i meter) til en bil tilnærmes ved formelen

$$B = \frac{1}{2} \left(\frac{v}{10} \right)^2$$

hvor v er farten (målt i km/h) bilen hadde før bremsingen startet.

- a) Vis at en bil som kjører i 70 km/h har en bremselengde på 24,5 meter.
- b) Finn farten når bremselengden er 40,5 meter.

Gruble* 10 (1PH24D1)

Forskere har kommet fram til at det er omtrent 20 milliarder maur på jorden. En milliard er tusen millioner millioner.

- a) Skriv 20 milliarder på standardform.
- b) I en normalt stor maurtue er det mellom 200 000 og 300 000 maur. Anta at en maur veier mellom 7 mg og 9 mg. Omtrent hvor mange kilogram veier alle maurene i en normalt stor maurtue til sammen?

Gruble* 11 (1PH24D1)

Nedenfor er det beskrevet tre situasjoner. Fullfør siste setning i hver beskrivelse ved å sette inn teksten som står i en av rutene nedenfor. Argumenter for alle tre svarene dine.

proporsjonale størrelser
omvendt proporsjonale størrelser
verken proporsjonale eller omvendt proporsjonale størrelser

Situasjon A

Det koster 2200 kroner å leie en badstue. Antallet personer som er med på å betale leien, og prisen per person er ...

Situasjon B

Når du kjøper brus, kan du ta tre flasker og betale for to. Antallet flasker du kjøper, og prisen du betaler for alle flaskene, er ...

Situasjon C

Antallet porsjoner vaffelrøre du lager, og mengden mel du trenger, er ...

0.4.4 (1ph24d2opg2)

En lege rører ut et pulver i vann for å lage medisin til en pasient. Han bruker 6 mg av pulveret per milliliter vann. Pasienten veier 75 kg, og skal ha 15 mg pulver per kilogram kroppsvekt hvert døgn, fordelt på tre like store doser.

Hvor mange milliliter av medisinen skal pasienten ha i hver dose?

Gruble* 12 (1PV25D1)

Sofie tok buss fra Mandal til Oslo. Bussen holdt en gjennomsnittsfart på 80 km/h og brukte 4 timer og 30 minutter på strekningen.

Hvor lang er denne strekningen?

Gruble* 13 (1PV25D1)

I blodet er det tre hovedtyper blodceller. De tre hovedtypene er hvite blodceller, røde blodceller og blodplater.

I en liter blod er det $7 \cdot 10^9$ hvite blodceller, $5 \cdot 10^{12}$ røde blodceller og $3 \cdot 10^{11}$ blodplater.

Hvor mange blodceller blir dette til sammen? Skriv svaret på standardform.

Gruble* 14 (1PH25D2)

Synnøve er på ferie i USA. En dag går hun innom en butikk for å kjøpe epler. Hun betaler 4,18 amerikanske dollar for en pose med 3 pund epler.

- Pund (lb) er en måleenhet for masse som er vanlig å bruke i USA. $1 \text{ lb} \approx 0,454 \text{ kg}$
- Sist Synnøve sjekket valutakursen, tilsvarte 1 amerikansk dollar 10,16 norske kroner.

Hvor mange norske kroner kostet ett kilogram epler?